



**TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
PARA EL AGRO Y LA GANADERÍA**

**CURSO ESPECIALIZADO:
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO**

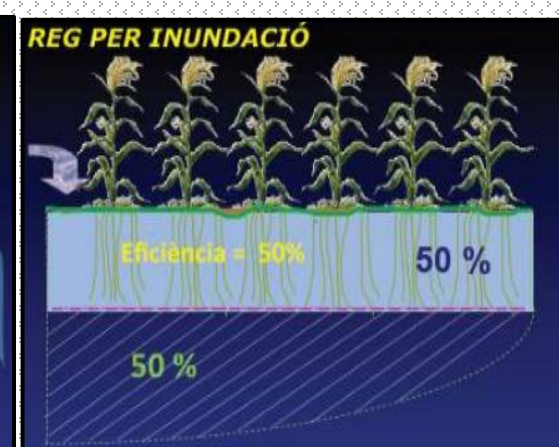
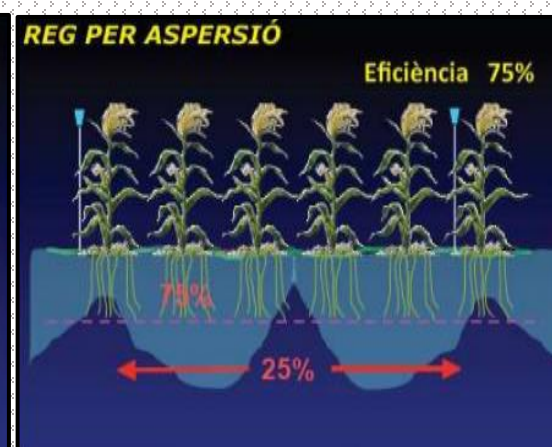
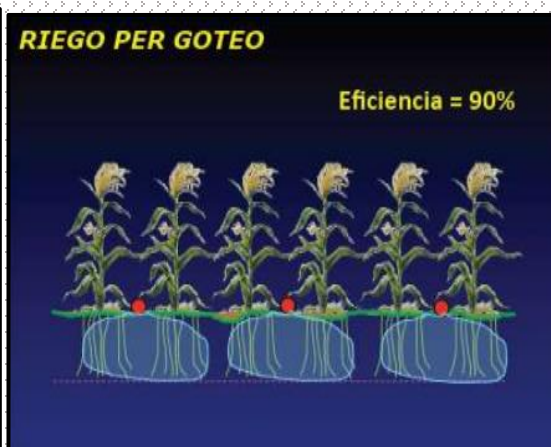
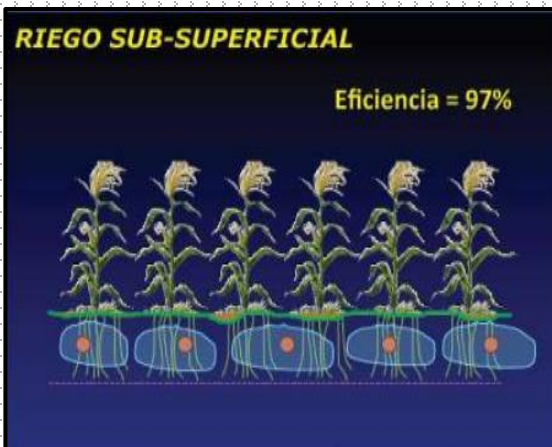
☐ **Docente:** Ing. Mg. Ruben Vladimir Misaico Mendoza

☐ **Celular:** +51 923044890

☐ **Correo:** rubenmisaicomendoza@gmail.com

El sistema de riego tecnificado consiste en aplicar agua localizada mente a los cultivos sin necesidad de mojar toda la superficie del suelo, a intervalos frecuentes. Para ello se utilizan generalmente una caseta o cabezal de riego, tuberías de PVC, tuberías de polietileno y diversos tipos de emisores (goteo, cintas, microjet o microaspersión). La idea es mantener el porcentaje de suelo mojado (PSM) a capacidad de campo ya que a partir de este contenido de humedad la planta puede comenzar a extraer agua y nutrientes del suelo.

MÉTODO DE RIEGO	EFICIENCIA DE CONDUCCION	EFICIENCIA AGRONOMICA			EFICIENCIA TOTAL
		APLICACION	DISTRIBUCION	ALMACENAMIENTO	
1. GRAVEDAD					
MELGAS	0.5	0.40	0.60	0.85	10.2
SURCOS	0.5	0.65	0.75	0.85	20.7
2. ASPERSIÓN	1.0	0.90	0.80	1.00	72.0
3. GOTEO	1.0	0.95	0.90	1.00	85.5
4. EXUDACION	1.0	1.00	0.98	1.00	98.0

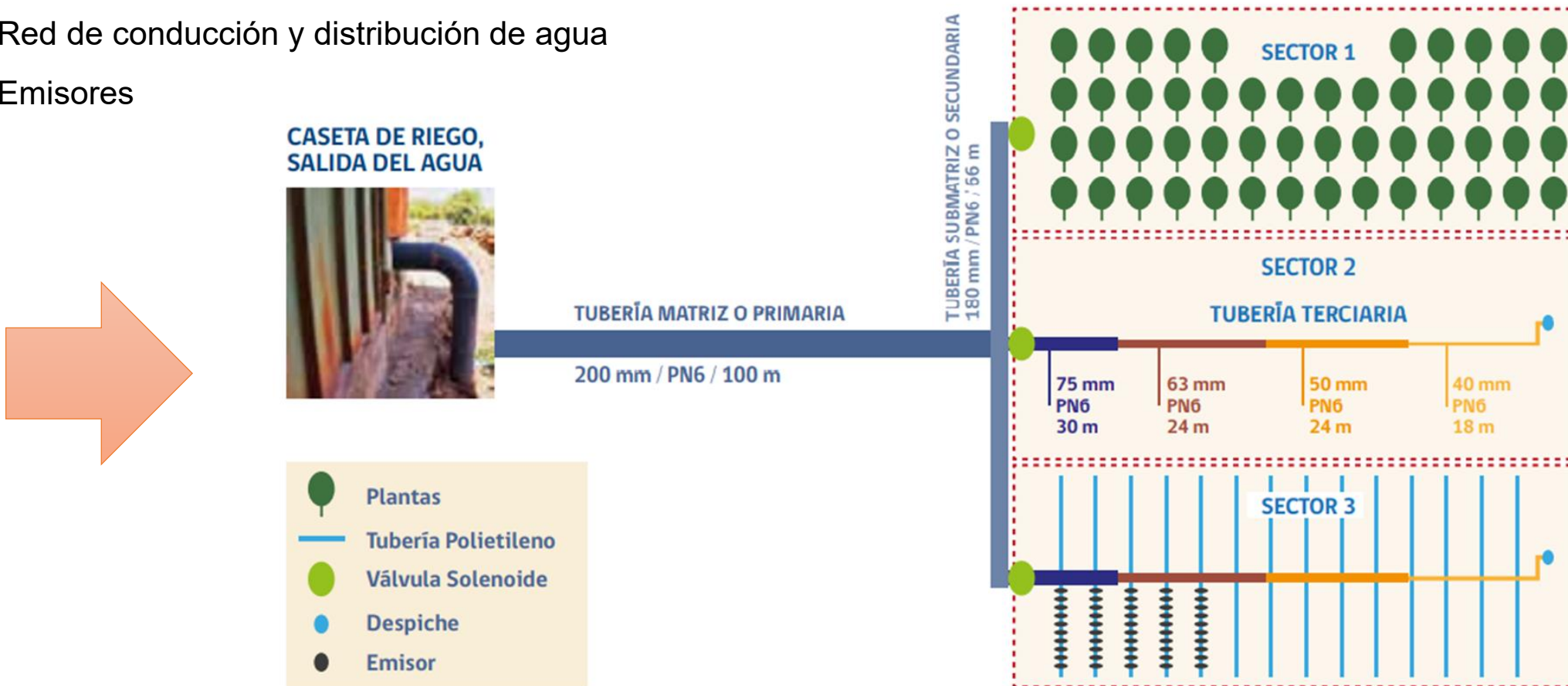


COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO.

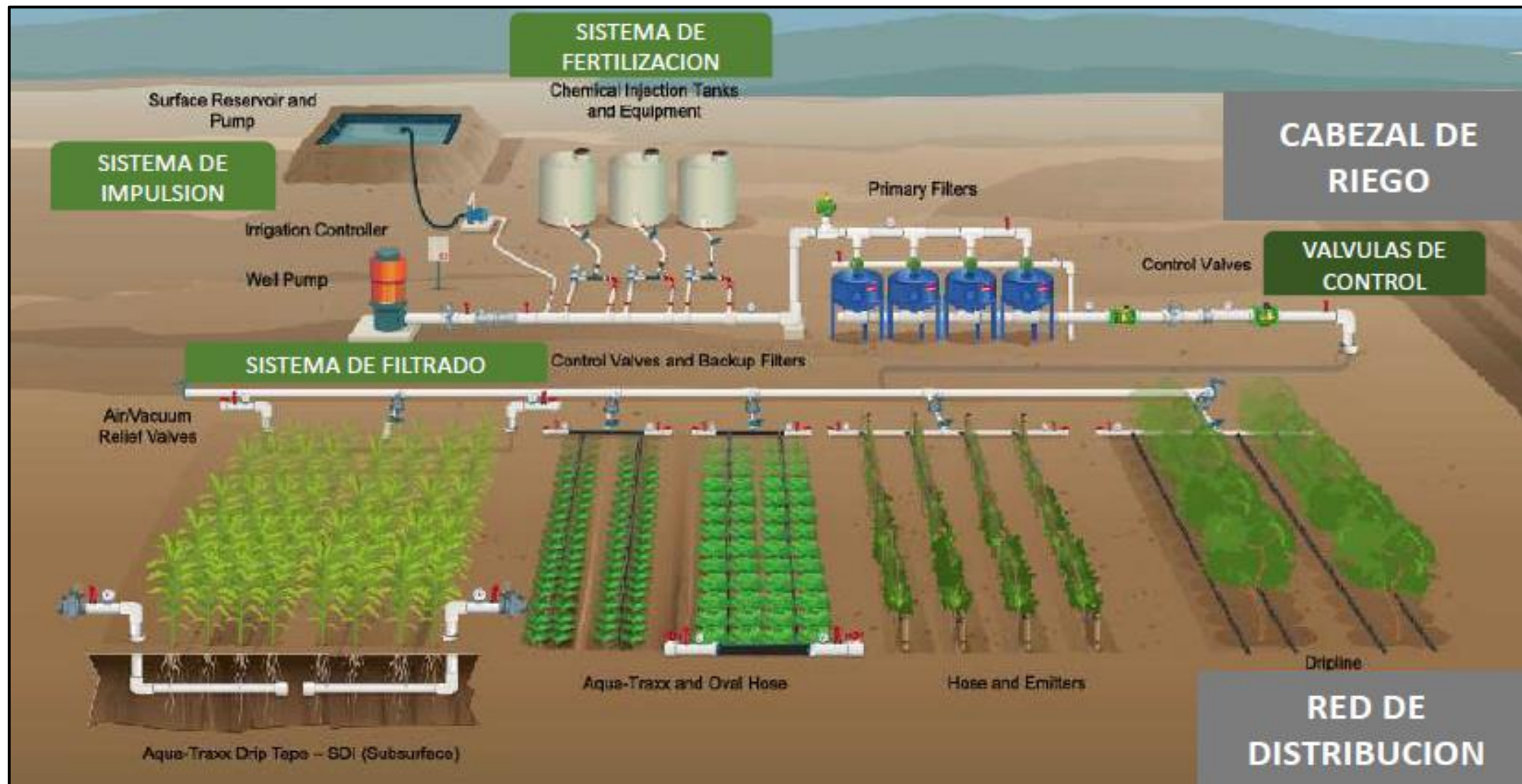


Un sistema de riego localizado está conformado por 3 componentes fundamentales:

- » Cabezal de riego
- » Red de conducción y distribución de agua
- » Emisores



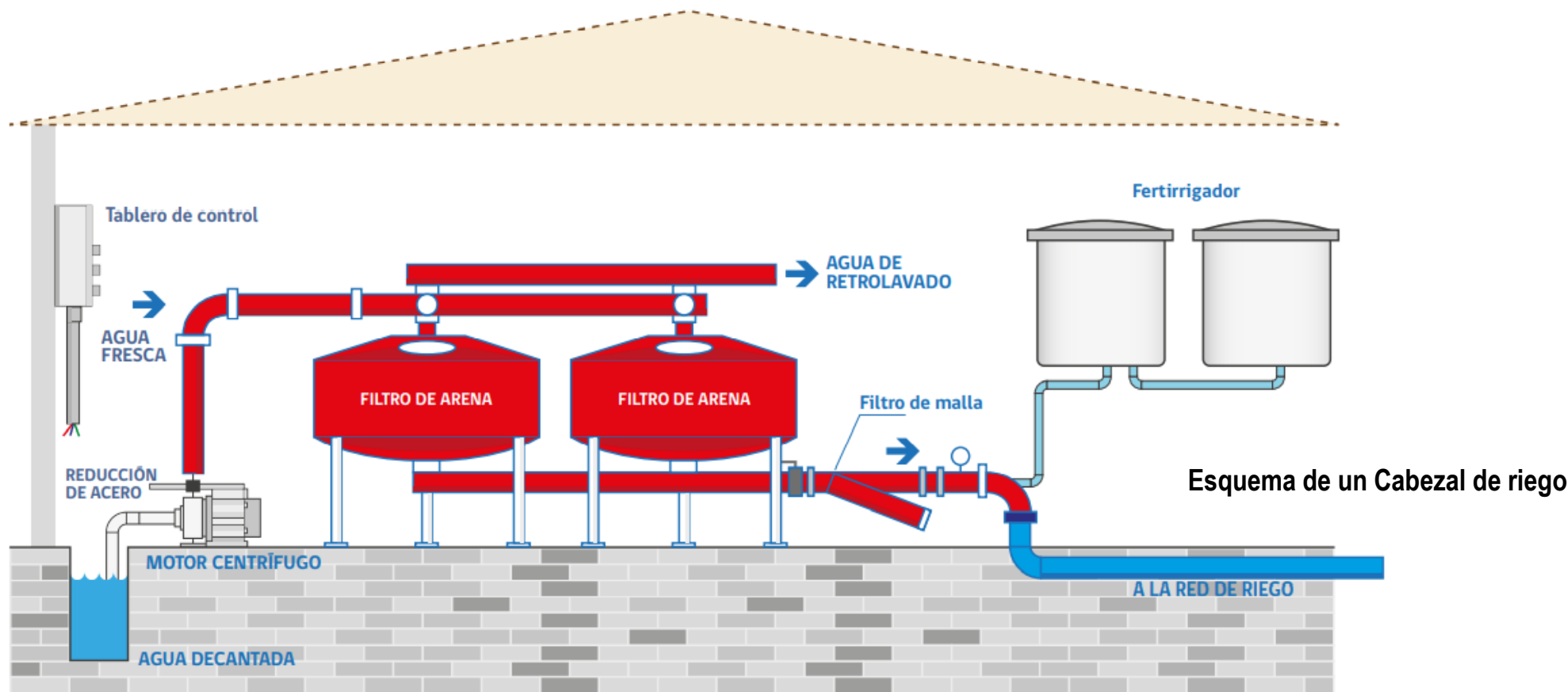
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO.



CABEZAL DE RIEGO.



El cabezal de riego o centro de control comprende un conjunto de elementos y equipos que permiten impulsar, filtrar y controlar el agua de riego. Adicionalmente, permite incorporar los fertilizantes o pesticidas al agua de riego



EQUIPO DE BOMBEO.



La unidad de bombeo tiene por objeto extraer el agua desde la fuente (pozo, tranque o estanque) e impulsarla a los filtros, tuberías (principal, secundaria y terciaria) hasta llegar a los emisores. Normalmente la unidad de bombeo se ubica junto a la fuente de agua y lo más cerca de la fuente de energía disponible. Generalmente, en riego agrícola se utilizan bombas centrífugas de eje horizontal para aguas superficiales y bombas de pozo profundo (de eje vertical) cuando es necesario captar aguas subterráneas.

EQUIPO DE FILTRADO.



Los filtros son un componente esencial del cabezal de riego ya que las aguas traen en suspensión gran cantidad de partículas que finalmente producen la obturación de los emisores afectando directamente la cantidad de agua que emiten.



CABEZAL DEL SISTEMA DE RIEGO.



TIPO DE FILTRO	AGUA DE POZO	AGUA DE RESERVORIO	AGUA DE CANAL
☐ HIDROCLONES	X		
☐ GRAVA		X	X
☐ MALLAS	X	X	X
☐ ANILLO	X	X	X



TIPO CONTAMINANTE	FILTRO DE GRAVA	FILTRO DE MALLA	FILTRO DE ANILLA
Arena	-	X	X
Limos y arcillas	X	X	X
Orgánicos	X	X	X



EQUIPO DE FERTILIZACION.



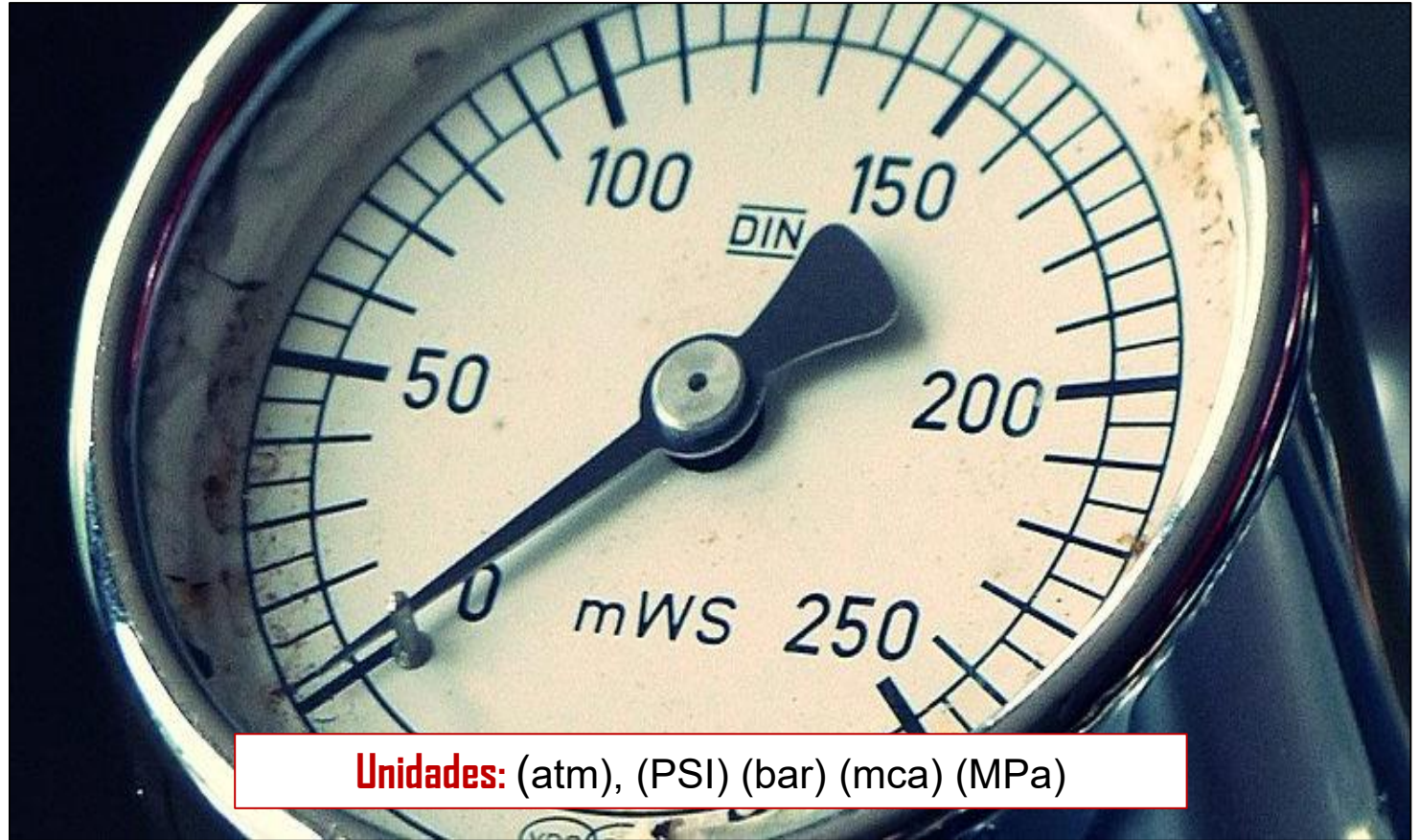
Para incorporar fertilizantes al sistema de riego es necesario contar con un tanque de fertilización y un sistema inyector. El estanque de fertilización corresponde al estanque donde se harán las mezclas de fertilizantes. El Sistema Inyector corresponde al mecanismo utilizado para succionar la mezcla disuelta en el depósito e incorporarla a la red de riego. Las unidades inyectoras más usadas son la succión a la bomba de riego, bomba inyectora, Venturi o una combinación de estos últimos.



DISPOSITIVO DE MEDICION Y CONTROL.



Existen una serie de elementos en el centro de control que permiten manejar, controlar y realizar el riego de forma adecuada. Como, los medidores de caudal, medidores de presión, reguladores de presión, válvulas, programadores, etc.



Unidades: (atm), (PSI) (bar) (mca) (MPa)

DISPOSITIVO DE AUTOMATIZACION.



Los principales dispositivos de automatización son el tablero eléctrico, el programador de riego y las válvulas solenoides; ya que permiten accionar el sistema de riego (cierre o apertura de los sectores de riego).





RED DE DISTRIBUCION "CONTROLADORES".



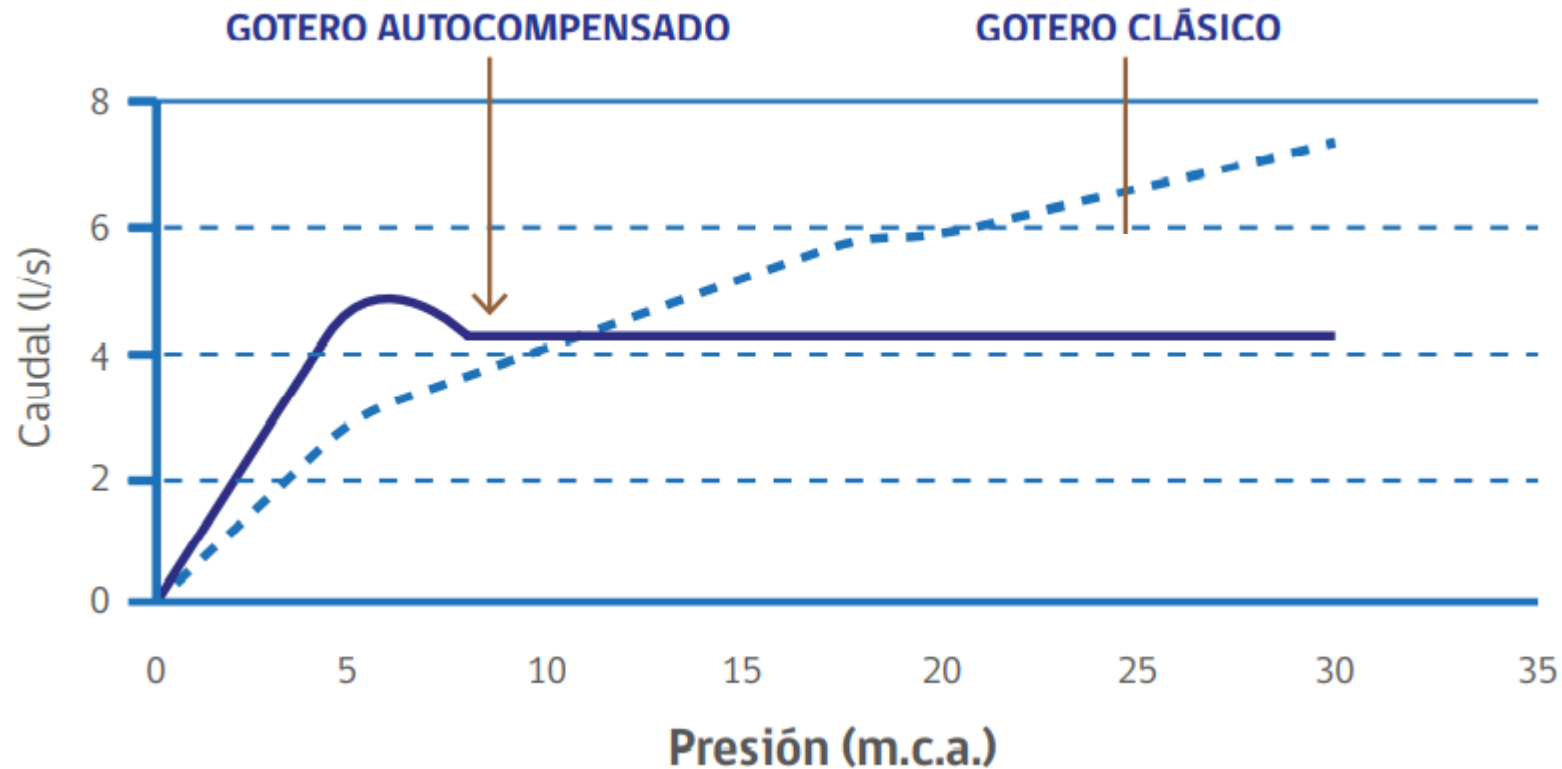
Fertimetro



RTU



Los emisores son los dispositivos mediante los cuales el agua pasa de la red de tuberías al suelo a regar. Existe una amplia gama de marcas y modelos de emisores. Dentro de ellos podemos distinguir los emisores clásicos y los autocompensados.



RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA.



Los emisores más comunes son los Goteros, las cintas de riego, los microjet y los micro aspersores. Cada uno con sus características propias que se adaptan mejores a cada condición particular de cada cultivo, clima y suelo



¡Transforma el campo con EcoAgroTech!

Cel: 956 617 892

❑ Tubería matriz o principal.

son las que conducen el agua desde el cabezal de control hasta los puntos en que se deriva hacia diferentes sectores de riego.

❑ Tuberías secundarias.

La tubería secundaria conecta la matriz con la tubería terciaria.

❑ Tuberías terciarias.

Son las que entregan el agua a las tuberías laterales. van enterradas, por lo general son de diámetros menores.

❑ Tuberías laterales.

Generalmente van a lo largo de las hileras del cultivo y son las encargadas de alojar o conectar los emisores.

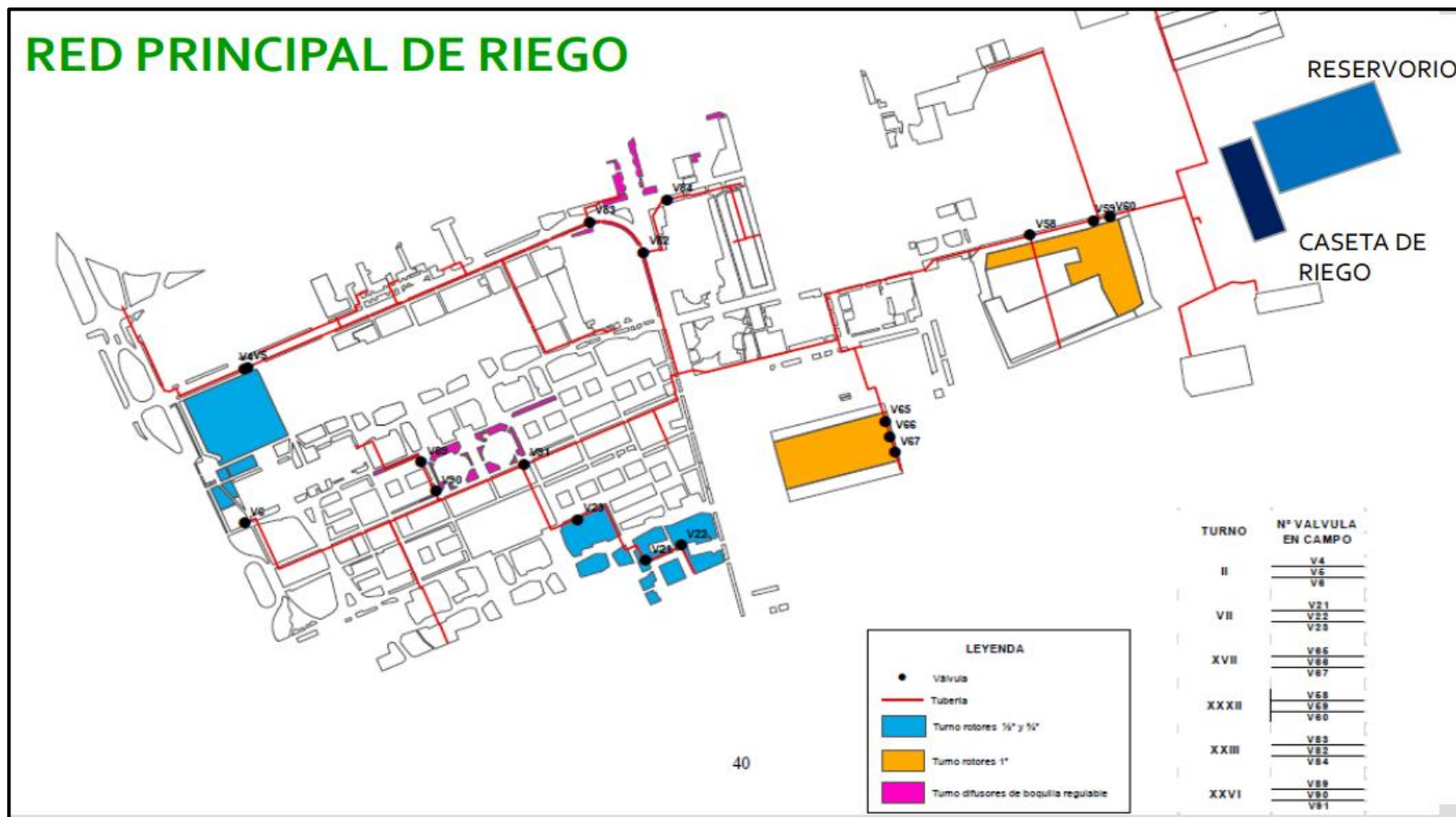


CONCEPTOS BASICOS DEL SISTEMA DE RIEGO.



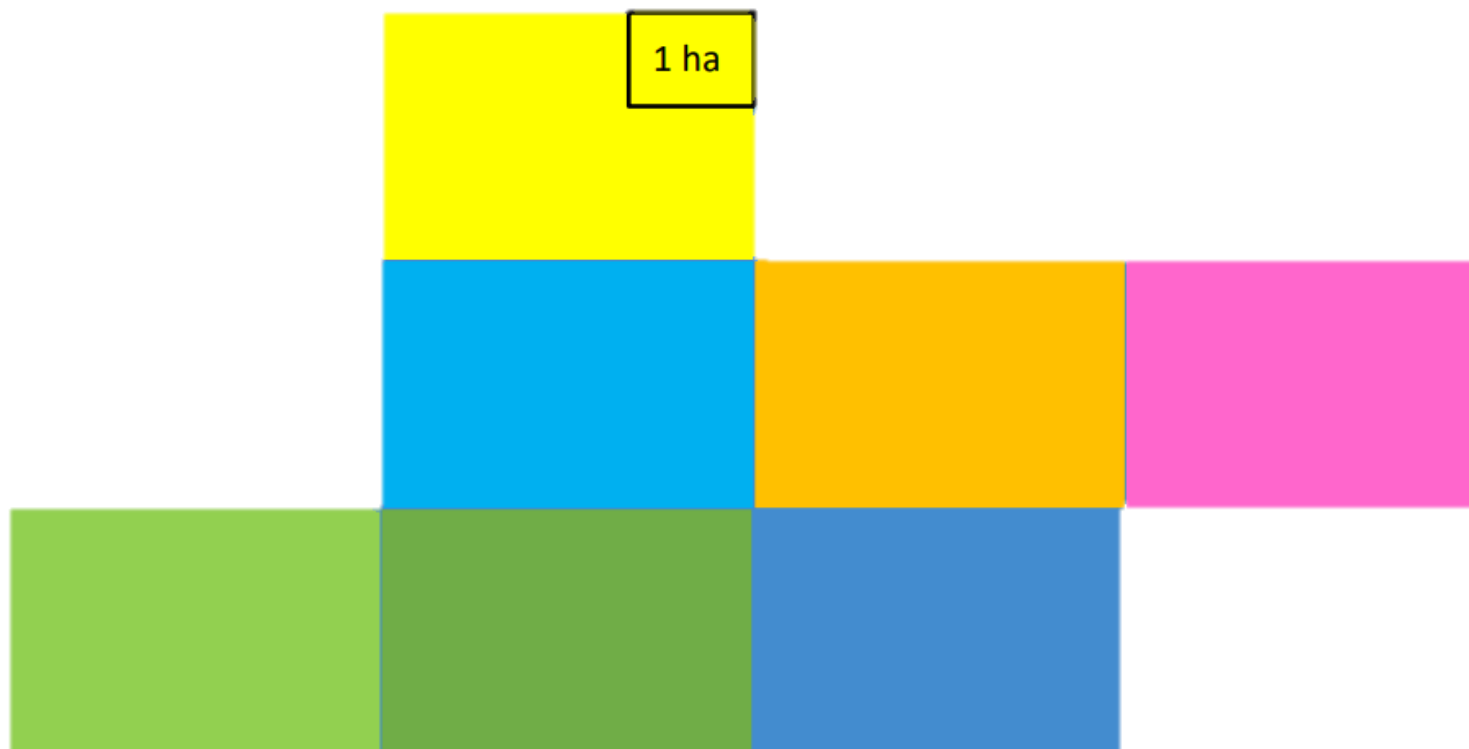
Tres son los aspectos relevantes que se deben considerar para el diseño de un sistema de riego localizado:

- » Información básica
- » Diseño agronómico
- » Diseño hidráulico



Conjunto de has que tienen el mismo cultivo en una determinada etapa fenológica, reciben igual Lr y están bajo el mismo manejo.

- Turnos
- Lotes
- Sectores
- Operaciones
-

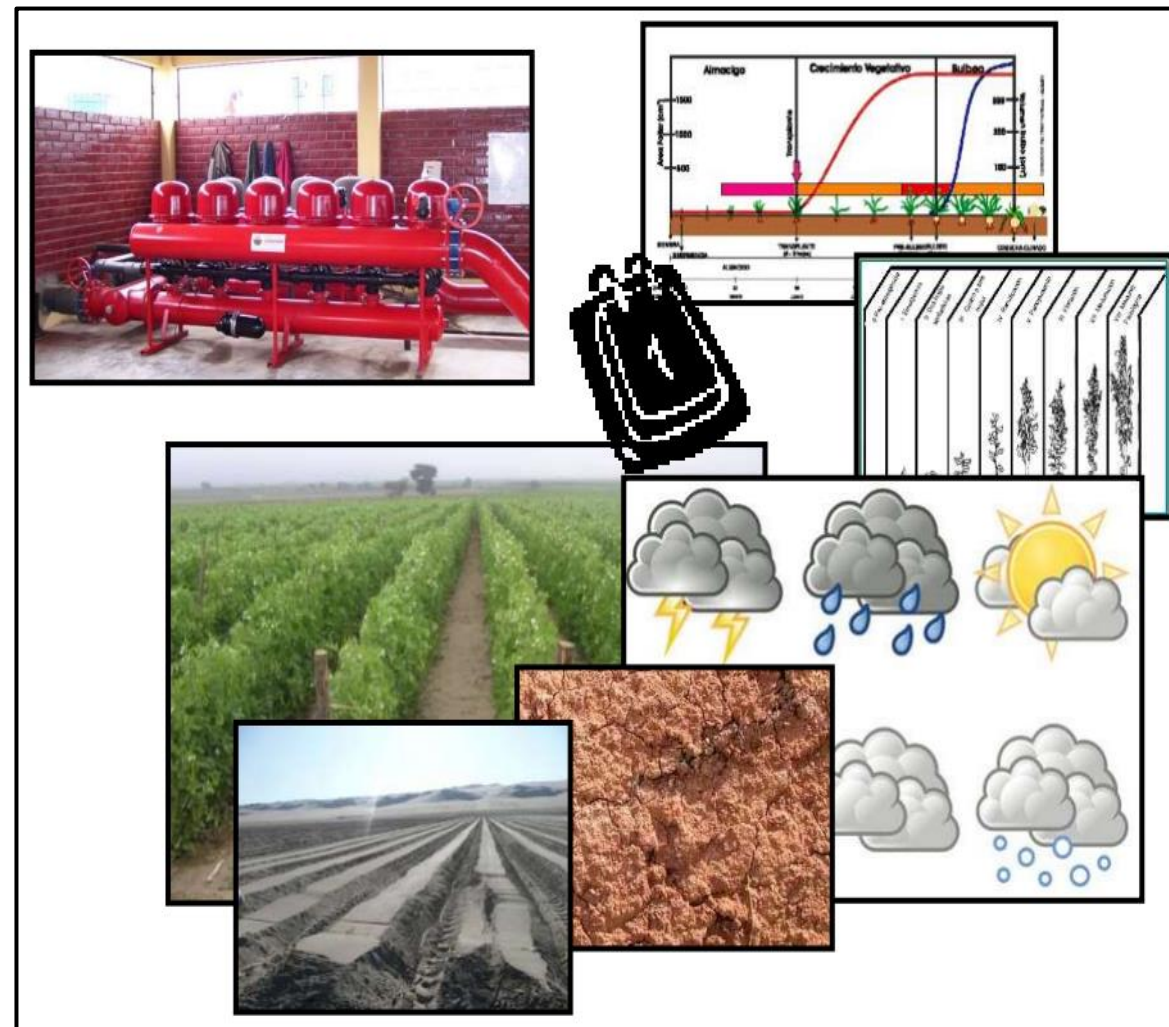


INFORMACION BASICA.



La información básica necesaria, es la siguiente:

- » Suelo y su topografía (plano topográfico).
- » Cultivo a establecer: superficie, tipo de cultivo, marco de plantación.
- » Recurso agua: caudal disponible, calidad del agua.
- » Disponibilidad y tipo de energía.
- » Horas que se puede regar cada día.
- » Evapotranspiración potencial máxima diaria.



FUETNE DE AGUA.



¡Transforma el campo con EcoAgroTech!

Cel: 956 617 892

SISTEMA DE IMPULSION.



¡Transforma el campo con EcoAgroTech!

Cel: 956 617 892

POTENCIA DEL MOTOR.



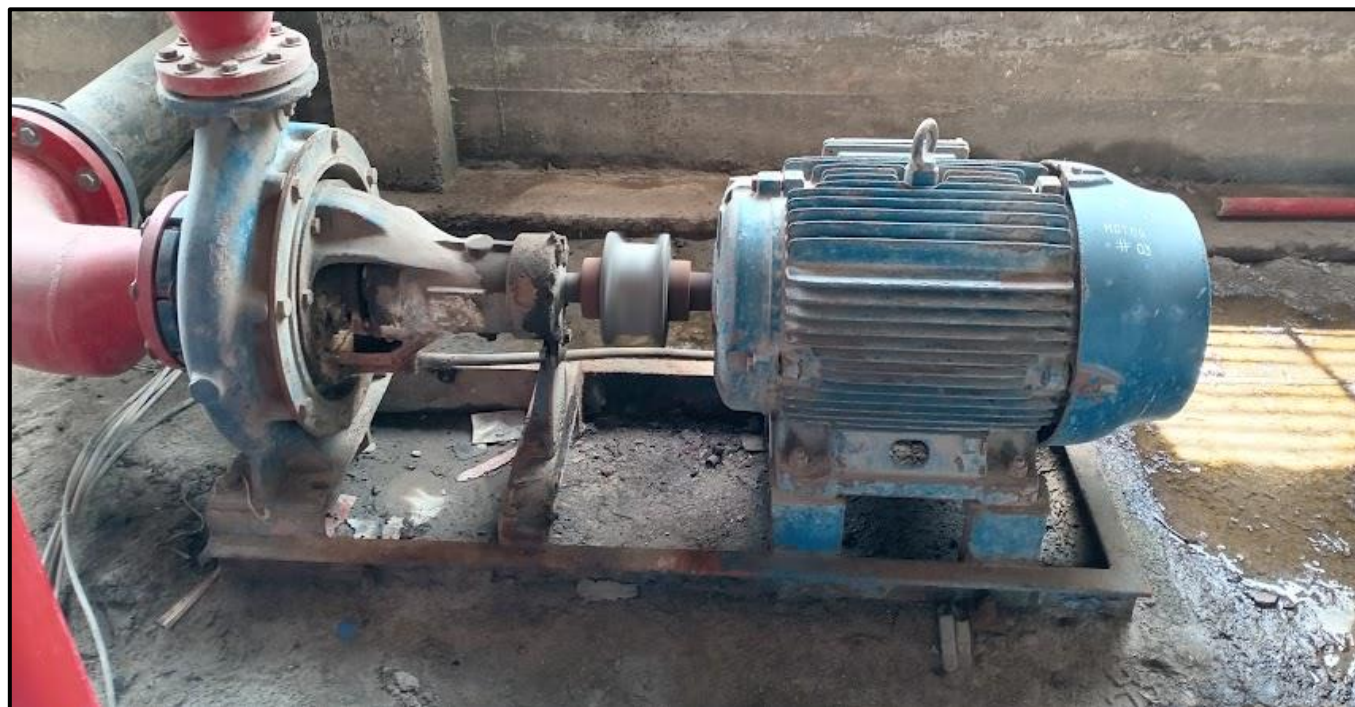
El valor de la potencia del motor eléctrico indica la potencia absorbida en la red y es un 20% mayor que las necesidades de la bomba. Esto es debido a que las eficiencias de los motores eléctricos oscilan alrededor del 84%; ($n_m = 0.84$) en cambio, los de combustión interna tienen una eficiencia variable, según su antigüedad y forma de utilización, siendo menor a la de los motores eléctricos ($n_m = 0.40$ a 0.60).

La potencia del motor se determina por la siguiente expresión:

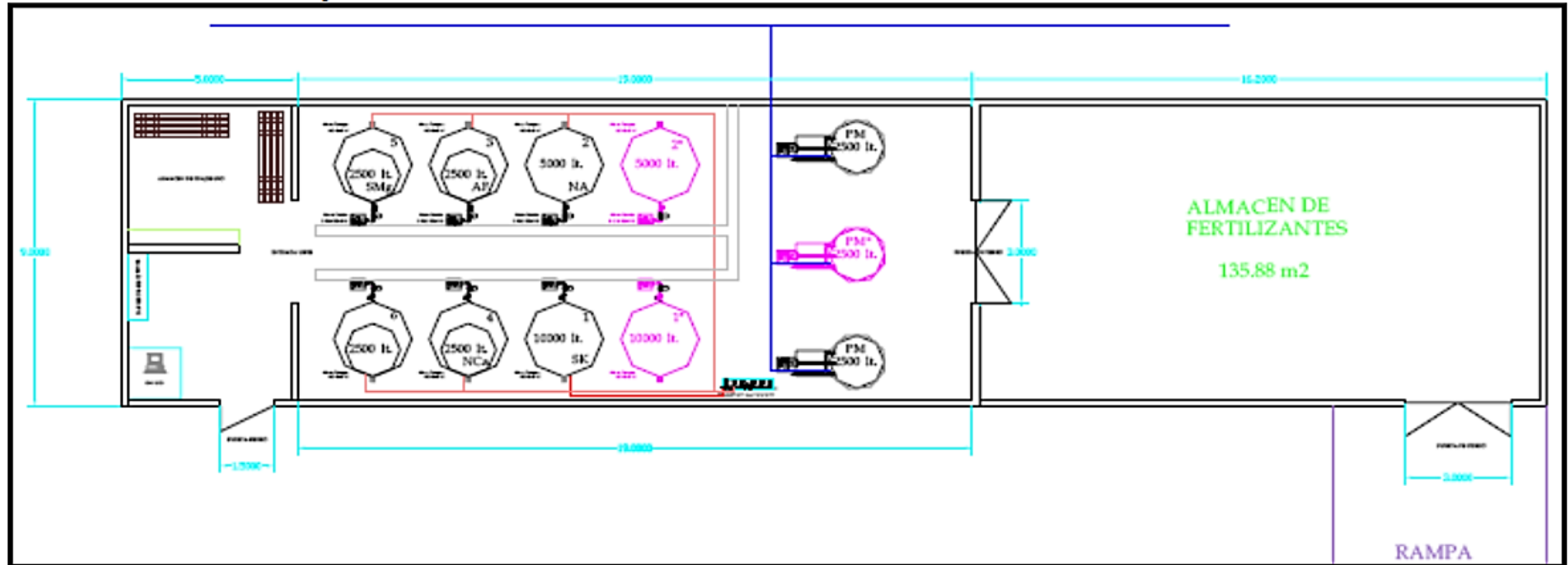
$$\text{Potencia del motor (Pm)} = \frac{\text{Potencia de la bomba}}{\eta_m}$$

Donde:

η_m = Eficiencia del motor.



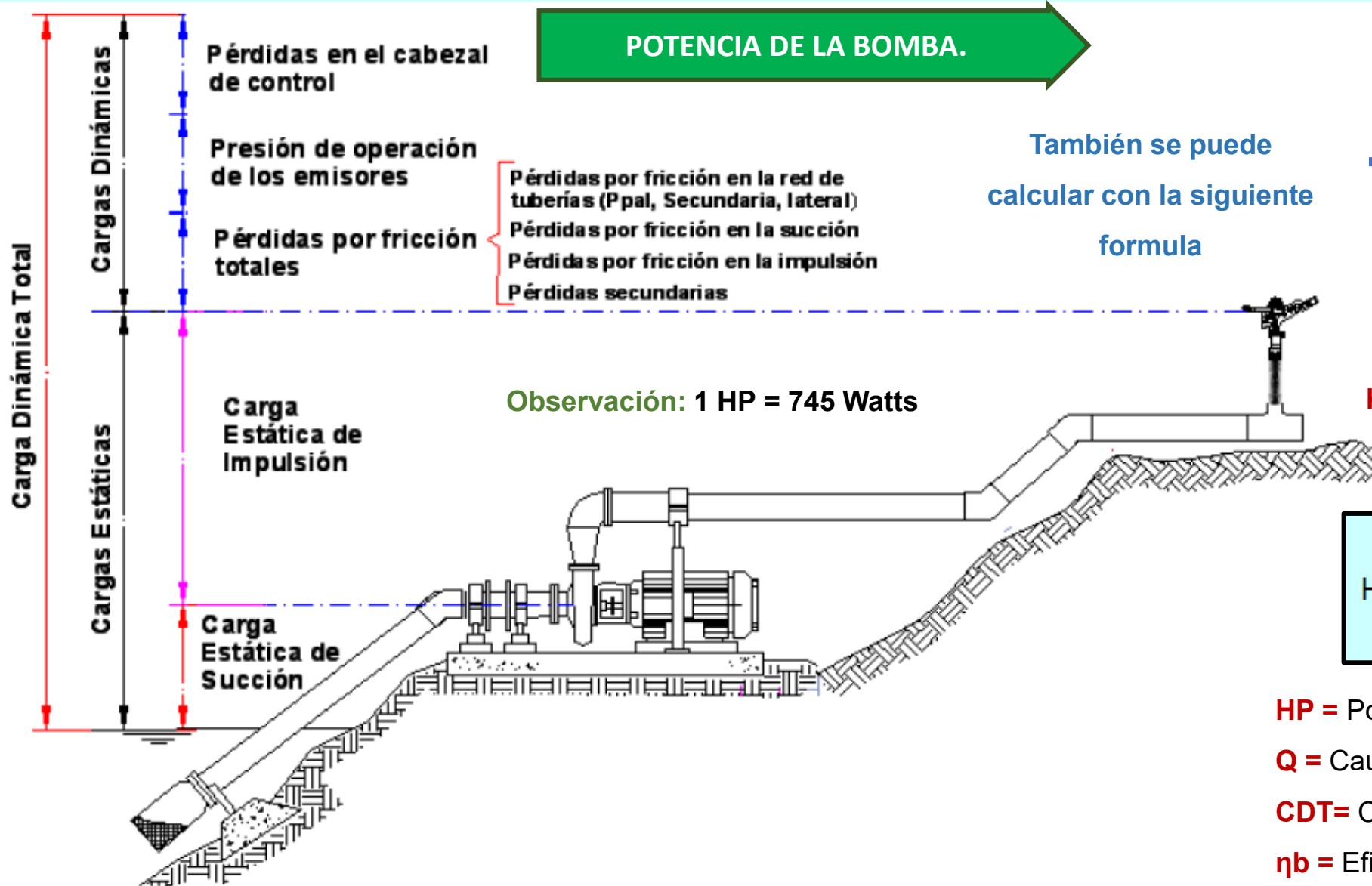
PLANO DEL AREA DE FERTILIZACION.



¡Transforma el campo con EcoAgroTech!

Cel: 956 617 892

POTENCIA DE LA BOMBA.



También se puede
calcular con la siguiente
formula

$$Kw = \frac{Q \times CDT}{102 \times \eta_b}$$

Donde:

KW = Potencia de la bomba (KW).

$$HP = \frac{Q \times CDT}{75 \times \eta_b}$$

HP = Potencia de la bomba (HP)

Q = Caudal a elevar (L/seg)

CDT = Carga Dinámica Total (m)

η_b = Eficiencia de la bomba, $0 < \eta_b < 1$

1. INFORMACIÓN BASE DEL ÁREA

1.1. DATOS DEL CLIMA

- Evaporación del Tanque $E_{tan} = 4 \text{ mm / día}$
- Coeficiente del tanque $K_{tan} = 0.75$
- Velocidad del viento $< 3 \text{ m / s}$

1.2. DATOS DE LA PARCELA

- Superficie bajo riego $S_r = 500 \text{ m}^2$

1.3. DATOS DEL CULTIVO

- Nombre = hortalizas
- Fase = Media (mayor demanda de agua)
- Coeficiente de cultivo = 0.90
- Profundidad radicular efectiva = 0.3 m
- Umbral de riego = 50 %

1.4. DATOS DEL SUELO

- Textura = Franco
- Capacidad de campo = $CC = 22 \%$ en base a peso seco
- Punto de Marchitez Permanente = $PMP = 10 \%$ en base a peso seco
- Densidad aparente = $d_a = 1.4 \text{ g / cm}^3$
- Velocidad de infiltración = $V_{inf} = 12,5 \text{ mm / h}$
- Profundidad del suelo = 1.5 m

1.5. FUENTE DE AGUA

- Caudal disponible = Sin limitaciones

2. EL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO

- Método = Aspersión
- Eficiencia = 85 %
- Modelo del aspersor = Naan 501-U amarillo
- Presión de operación = 2 atmósferas
- Caudal del aspersor = 219 l/h
- Diámetro húmedo = 13 m
- Máximas horas de operación por día = 8
- Ciclo de riego = 2

2.1. Cálculos

2.1.1. Lámina de agua aprovechable LAA

$$LAA = \frac{CC - PMP}{100} \times da \times Prof. Efec.$$

$$LAA = \frac{22 - 10}{100} \times 1.4 \times 300 \text{ mm}$$

$$LAA = 50,4 \text{ mm}$$

2.1.2. Lámina de agua rápidamente aprovechable LARA

$$LARA = LAA \times UR$$

$$LARA = 50,4 \text{ mm} \times 50/100$$

$$LARA = 25,2 \text{ mm}$$

2.1.3. Evapotranspiración del cultivo ETc

$$ETc = E_{tan} \times K_{tan} \times K_c$$

$$ETc = 4 \text{ mm / día} \times 0.85 \times 0.9$$

$$ETc = 3,06 \text{ mm / día}$$

2.1.4. Frecuencia de riego Fr

$$Fr = \frac{LARA}{Etc}$$

$$Fr = \frac{25,2 \text{ mm}}{3,06 \text{ mm/día}}$$

$$Fr = 8,23 \text{ días}$$

2.1.5. Frecuencia de riego corregida Frc

Por facilidad de operación del sistema de riego se impone una frecuencia de riego de 7 días

$$Frc = 7 \text{ días}$$

2.1.6. Lámina de agua rápidamente aprovechable corregida LARAc

$$LARAc = ETc \times Frc$$

$$LARAc = 3,06 \text{ mm/día} \times 7 \text{ días}$$

$$LARAc = 21,42 \text{ mm}$$

Se debe aplicar 21,42 mm de lámina de agua cada 7 días

2.1.7. Lámina de riego Lr

$$Lr = \frac{LARAc}{Efic}$$

$$Lr = \frac{21,42 \text{ mm}}{0.85}$$

$$Lr = 25,2 \text{ mm}$$

2.1.8. Separación entre aspersores

Separación en cuadro

$$Sep / asp = 0.60 \times D H$$

$$Sep / asp = 0.60 \times 13 \text{ m}$$

$$Sep / asp = 7,8 \text{ m}$$

$$Sep / asp = 6 \text{ m}$$

(le aproximamos a 6 m para lograr una mayor precipitación horaria)

2.1.9. Precipitación horaria del aspersor P hr

$$P \text{ hr (mm / h)} = \frac{\text{Caudal del aspersor en m}^3/\text{h} \times 1000}{\text{Distancia entre aspersores} \times \text{distancia entre laterales}}$$

$$P \text{ hr (mm / h)} = \frac{0,219 \text{ m}^3/\text{h} \times 1000}{6 \text{ m} \times 6 \text{ m}}$$

$$P \text{ hr (mm / h)} = 6,08 \text{ mm / h}$$

2.1.10. Comparación de la precipitación horaria con la velocidad de infiltración

$$P_{hr} \text{ (mm / h)} = 6,08 \text{ mm / h}$$

$$V_{inf} = 12,5 \text{ mm / h}$$

Como la precipitación horaria es menor a la velocidad de infiltración, no se produce encharcamiento, por lo tanto el aspersor está bien seleccionado

2.1.11. Tiempo de riego por posición T_r

$$T_r = \frac{\text{Lámina de riego}}{\text{Precipitación horaria del Aspersor}}$$

$$T_r = \frac{25,2 \text{ mm}}{7,8 \text{ mm / h}} = 3.23 \text{ h}$$

2.1.12. Número de posiciones totales No posc. tot.

$$\text{No posc.} = \frac{\text{Sup. de riego}}{\text{Sup. moj. por asp.}}$$

$$\text{No posc.} = \frac{500 \text{ m}^2}{6 \text{ m} \times 6 \text{ m}}$$

$$\text{No posc.} = 13,8; \text{ Se redondea a } 14.$$

2.1.13. Número de posiciones por día

$$\text{No posc / día} = \frac{\text{No posc totales}}{\text{Ciclo de riego}}$$

$$\text{No posc / día} = \frac{14 \text{ posc totales}}{2 \text{ días}}$$

$$\text{No posc / día} = 7$$

2.1.14. Número de posiciones por aspersor y por día

$$\text{No posic por asp. / día} = \frac{\text{No de horas riego por día}}{\text{No de horas por posic.}}$$

$$\text{No posic por asp. / día} = \frac{8 \text{ horas riego por día}}{3 \text{ horas por posic.}}$$

$$\text{No posic por asp. / día} = 2$$

2.1.15. Número de aspersores

$$\text{No. Aspersores} = \frac{\text{No. posic. por día}}{\text{No. de posic. por asp. por día.}}$$

$$\text{No. Aspersor} = \frac{7 \text{ posic. por día}}{2 \text{ posic. por asp. por día.}}$$

No. Aspersores = 3,5; nos aproximamos a 4

2.1.16. Caudal de diseño de la principal

Q_d = Caudal del aspersor x número de aspersores

Caudal del aspersor = 0,219 l/h = 0.06 l/s.

$Q_d = 0.083 \text{ l/s} \times 4 \text{ aspersores}$

$Q_d = 0,24 \text{ l/s.}$

3. SELECCIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL RIEGO

3.1. TUBERÍAS

Las tuberías son conductos cerrados para transportar agua a presión. Se pueden clasificar de acuerdo a:

- Tipo de material,
- Presión de trabajo; y,
- Diámetro nominal

3.1.1. Tipo de material:

En la actualidad, las tuberías para riego pueden ser de:

- PE o polietileno,
- PVC o policloruro de vinilo, y
- PP o polipropileno.



**TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
PARA EL AGRO Y LA GANADERÍA**

GRACIAS

¡Contáctese con nosotros!

**EcoAgroTech Tecnología Sostenible para el Agro y la
Ganadería**

correo: ecoagrotech.estudio@gmail.com

Cel: 956 617 892

¡Transforma el campo con EcoAgroTech!